Jobsheet
Piano Sederhana

Alat dan Bahan

- Arduino Uno
- Sounder (Piezo)
- LED Merah (2x), Kuning (2x), Hijau (2x), Biru (2x) (aktif Low)
- Saklar 8 buah (aktif Low)
- Breadboard
- Kabel jumper
- Power supply 5v
- Osiloskop

Instruksi yang dipelajari

- digitalRead()
- If (Instruksi Kondisional)
- While (Instruksi Kondisional)

Spesifikasi Sistem/Alat

- Jumlah nada: 8 buah Oktaf ke 4
- Frekuensi Nada A: 440Hz
- Catu daya: 5V
- Jenis speaker: Piezo
- Indikator: LED untuk setiap nada

Skema

- Saklar ada di pin 0 sd 7 gunakan dip switch
- Saklar aktif low
- Speaker ke pin 10 gunakan piezo (sounder)
- Indikator Nada LED ada di setiap Input (aktif low):
  - Merah: Nada C dan D
  - Kuning: E dan F
  - Hijau: G dan A
  - Biru: B dan C

Pelaporan

- Buatlah Blok diagram dari rangkaian tersebut
- Rancanglah skema elektroniknya di Proteus
- Simulasikan skema elektronik tersebut
- Realisasikan dan rakitlah skema tersebut di atas Breadboard
- Ujicobakan Breadboard tersebut menggunakan Tinkercad.
- Buatlah laporannya dalam format TA ➔ buka ppt laporan format TA

Pengumpulan Tugas/Laporan

- Buat folder Proyek dengan nama sesuai dgn nama proyek sbb: noAbsen_namaDepan_Proyek_piano_sederhana.rar
- File Rar berisi:
  - 1. folder proyek (+tugas-tugas),
  - 2. laporan praktikum (format TA) (docx).
- Kirim ke gform (Link akan diberikan menyusul)
- Deadline: pertemuan minggu berikutnya.

Coding Program (Untuk 1 Nada)

```
int ledPin = 13;
int saklarPin = 8;
Int val;

void setup() {
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  pinMode(saklarPin, INPUT_PULLUP);  //perhatikan disini deklarasi resistor pullup internal!!!
}

void loop() {
  if (digitalRead(saklarPin) == LOW){              //perhatikan disini mendeteksi status aktif lownya saklar !!!
        diigitalWrite(ledPin,HIGH);
        delaymicroseconds(???);
        diigitalWrite(ledPin,LOW);
        delaymicroseconds(???);
  }
  else{
     digitalWrite(ledPin, HIGH);
  }
}
```

Coding Program (Untuk 2 Nada)

```
int ledPin = 13;
int saklar_C = 7;
int saklar_D = 8;
Int val;

void setup() {
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  pinMode(saklarPin, INPUT_PULLUP);  //perhatikan disini deklarasi resistor pullup internal!!!
}

void loop() {
   if (digitalRead(saklar_C) == LOW){                  //perhatikan disini mendeteksi status aktif lownya saklar !!!
        diigitalWrite(ledPin,HIGH);
        delaymicroseconds(???); //frek nada C
        diigitalWrite(ledPin,LOW);
        delaymicroseconds(???);
  }
  else{
     digitalWrite(ledPin, HIGH);
  }

  if (digitalRead(saklar_D) == LOW){                  //perhatikan disini mendeteksi status aktif lownya saklar !!!
        diigitalWrite(ledPin,HIGH);
        delaymicroseconds(???); //frek nada D
        diigitalWrite(ledPin,LOW);
        delaymicroseconds(???);
  }
  else{
     digitalWrite(ledPin, HIGH);
  }

}
```

Coding Program (Untuk 8 Nada)

```
int ledPin = 13;
int saklar_C = 7;
int saklar_D = 8;
int saklar_E = 9;
int saklar_F = 10;
int saklar_G = 11;
int saklar_A = 12;
int saklar_B = 13;
int saklar_C = 14;

void setup() {
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  pinMode(saklarPin, INPUT_PULLUP);  //perhatikan disini deklarasi resistor pullup internal!!!
}

void loop() {
   if (digitalRead(saklar_C) == LOW){              //perhatikan disini mendeteksi status aktif lownya saklar !!!
        diigitalWrite(ledPin,HIGH);
        delaymicroseconds(???); //frek nada C
        diigitalWrite(ledPin,LOW);
        delaymicroseconds(???);
  }
  else{
     digitalWrite(ledPin, HIGH);
  }
```